GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE MOVILIDAD URBANA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOCALIDADES DE BOGOTÁ: CASO USAQUÉN

Samuel Esteban Campos
Erick Salazar Suárez
Santiago Chitiva Contreras
Felipe Andrés Garrido Flores

Director
Ing. Andrés Oswaldo Calderón Romero



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ, D.C.
2026

GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE MOVILIDAD URBANA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOCALIDADES DE BOGOTÁ: CASO USAQUÉN

Autor(es):
Samuel Esteban Campos
Erick Salazar Suárez
Santiago Chitiva Contreras
Felipe Andrés Garrido Flores

MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE GRADO REALIZADO PARA CUMPLIR UNO DE LOS REQUISITOS DEL GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

Director
Ing. Andrés Oswaldo Calderón Romero

Jurados del Proyecto Final de Grado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ, D.C.
Noviembre.2026

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Rector de la Pontificia Universidad Javeriana

Decano de la Facultad de Ingeniería

Jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas

Director de la carrera de Ingeniería de Sistemas

Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946

«La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia»

AGRADECIMIENTOS

Al ingeniero Andrés Oswaldo Calderón Romero, director de este trabajo, por proponernos la idea que dio origen al proyecto y por guiarnos en cada etapa con sus observaciones y su acompañamiento constante.

A los profesores de la carrera, por las correcciones al plan, a los requisitos y a los demás documentos, que se notan en cada versión.

A nuestras familias, por su apoyo incondicional durante la carrera y a lo largo de este trabajo.

A Victor Pay, autor de Semáforos de Barranquilla, cuyo trabajo publicado de forma abierta sirvió de base para el módulo de priorización de cruces, y a las comunidades de SUMO, OpenStreetMap y kepler.gl, por las herramientas libres sobre las que se construyó este proyecto.

CONTENIDO

I- Introducción 1
II- Descripción General 2
1. Oportunidad, problema 2
1.1. Contexto del problema 2
1.2. Formulación del problema 2
1.3. Propuesta de solución 3
1.4. Justificación de la solución 3
2. Descripción del proyecto 3
2.1. Objetivo general 3
2.2. Objetivos específicos 4
2.3. Marco metodológico, entregables, estándares y justificación 4
III- Contexto del Proyecto 6
1. Antecedentes 6
2. Análisis de contexto 7
IV- Análisis del Problema 9
1. Requerimientos 9
2. Restricciones 10
3. Especificación funcional 10
V- Diseño de la Solución 12
1. Arquitectura 12
2. Decisiones de diseño 13
3. Selección de herramientas 13
VI- Desarrollo de la Solución 15
1. Proceso 15
1.1. Fases 1 y 2: entender y preparar los datos (CRISP-DM) 15
1.2. Fase 3: construir el sistema (Scrum) 15
1.3. Fase 4: evaluación 16
2. Producto final 17
VII- Resultados 22
1. Pruebas del software 22
2. Simulaciones de los presets 24
3. Priorización de cruces 24
4. Comparación de programas en un semáforo existente 25
5. Comparación con y sin semáforo en 3D 26
6. Validación con aforos 26
7. Análisis de los resultados 27
VIII- Conclusiones 29
1. Análisis de impacto del proyecto 29
2. Conclusiones y trabajos futuros 29

2.1. Cumplimiento de los objetivos 29
2.2. Qué le falta para un uso institucional 30
2.3. Trabajo futuro 31
IX- Referencias 33
X- Anexos 36

ABSTRACT

Bogotá is among the most congested cities in the world, yet testing a traffic measure before building it is still slow: the 2023 mobility survey has to be turned by hand into simulator input files. We built an open-source system that converts the survey trips of Usaquén into a SUMO microscopic simulation, runs demand scenarios and road closures, ranks unsignalized crossings with crash records, and lets non-technical users compare, side by side in 3D, a crossing with and without a proposed traffic light, closing with a plain-language summary. Validation against traffic counts remains future work.

RESUMEN

Bogotá está entre las ciudades más congestionadas del mundo, pero probar una medida de tránsito antes de construirla sigue siendo lento: la Encuesta de Movilidad 2023 hay que convertirla a mano en archivos para un simulador. Construimos un sistema de código abierto que transforma los viajes de Usaquén en una simulación microscópica en SUMO, corre escenarios de demanda y cierres viales, prioriza cruces sin semáforo con datos de siniestros y permite comparar en 3D, lado a lado, un cruce con y sin un semáforo propuesto, con un resumen en lenguaje sencillo. La validación con aforos queda pendiente.

I- INTRODUCCIÓN

Este documento cuenta cómo se construyó, a lo largo de 2026, un sistema para generar y comparar escenarios de movilidad en la localidad de Usaquén, en Bogotá. El punto de partida fue una pregunta práctica: si la Secretaría Distrital de Movilidad quiere saber qué pasa al cerrar una vía, al cambiar la proporción de carros y peatones o al poner un semáforo en un cruce, ¿qué tanto trabajo le cuesta simularlo con los datos que ya tiene? La respuesta corta era «mucho»: la Encuesta de Movilidad 2023 [1] describe con detalle cómo se mueve la ciudad, y SUMO [2] puede simular el tránsito vehículo por vehículo, pero entre una cosa y la otra había días de limpieza de datos, archivos XML escritos a mano y comandos que solo maneja un especialista.

El proyecto cerró esa distancia en dos frentes. El primero es un pipeline que lee los viajes de la encuesta, los convierte en la demanda de una simulación de la mañana (7:00 a 10:00) sobre la red vial real de Usaquén, corre SUMO y deja los resultados listos para un mapa. El segundo es un visor web desde el que cualquier persona lanza nuevas simulaciones y analiza los semáforos de la localidad. Con el tiempo el visor creció en una dirección que no estaba en la propuesta original: una lista de cruces donde convendría estudiar un semáforo, armada con datos de siniestros, y un simulador 3D que muestra el mismo cruce con y sin semáforo, lado a lado, y al final del recorrido dice en palabras si el semáforo ayudó.

El documento sigue la estructura de la carrera. El capítulo II describe el problema y los objetivos tal como se plantearon y se resolvieron. El III presenta los conceptos necesarios y compara el sistema con otras herramientas. El IV resume los requisitos (el detalle está en el SRS) y el V, el diseño (detallado en el SDD). El VI narra el desarrollo por fases y muestra el producto. El VII presenta los resultados de las pruebas y de las simulaciones, con sus limitaciones. El VIII discute el impacto, revisa el cumplimiento de los objetivos y propone el trabajo que sigue. Los documentos de soporte (SPMP, SRS, SDD y propuesta) están listados en los anexos.

Una aclaración antes de empezar: la simulación representa un día hábil típico según la encuesta, no un promedio de varios días, e incluye solo los viajes que empiezan y terminan en Usaquén. Sus resultados sirven para comparar alternativas entre sí, no para predecir cifras exactas de la calle. Esa diferencia vuelve a aparecer en los capítulos VII y VIII.

II- DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Oportunidad, problema

1.1. Contexto del problema

Bogotá cerró 2025 como una de las diez ciudades con más tráfico del mundo. Según el TomTom Traffic Index [3], el nivel de congestión llegó al 69,9 %, 7,7 puntos más que el año anterior, y un conductor perdió en promedio unas 153 horas en horas pico [4]. En esas horas la velocidad media apenas pasa de 15 km/h [5], y recorrer cinco kilómetros puede tomar 40 minutos [6]. El problema no es solo de carros: TransMilenio mueve más de cuatro millones de viajes al día [7] y una parte grande de los bogotanos se desplaza a pie o en transporte público [8].

Para decidir qué hacer con ese tránsito, la ciudad cuenta con buena información. Cada cuatro años la Secretaría Distrital de Movilidad hace una encuesta de movilidad; la de 2023 [1] registró 100.174 viajes con su origen, destino, hora, modo y un factor de expansión que dice a cuántos viajes reales equivale cada respuesta. También publica los siniestros viales georreferenciados [9]. Por otro lado, existen simuladores microscópicos de código abierto como SUMO [2], [10], que reproducen el movimiento de cada vehículo y peatón sobre una red vial y permiten probar una medida antes de construirla.

Usaquén, en el nororiente de la ciudad, fue el caso de estudio. Tiene 9 UTAM y 89 zonas de análisis de tránsito (ZAT); en la encuesta, 9.341 viajes tocan la localidad y 2.648 empiezan y terminan dentro de ella. Mezcla avenidas arteriales como la Calle 134, la Carrera 7 y la Autopista Norte con barrios residenciales, colegios y clínicas, lo que la hacía un buen terreno para estudiar decisiones de semaforización.

1.2. Formulación del problema

Al empezar el proyecto, usar esos datos en una simulación tenía tres obstáculos.

El primero era la **transformación de los datos**. No había una herramienta que llevara la encuesta a los formatos de SUMO. Había que limpiar los registros, expandirlos con los factores muestrales, asignar cada viaje a una zona de la red, generar las rutas y escribir la configuración, todo a mano y con muchas oportunidades de error.

El segundo era la **barrera técnica de SUMO**. El simulador se maneja con archivos XML y herramientas de línea de comandos (netconvert, duarouter, randomTrips, cutRoutes), y su interfaz gráfica está pensada para quien ya lo conoce. Un planificador de movilidad no podía lanzar un escenario por su cuenta.

El tercero apareció a mitad del proyecto, al mostrar los primeros resultados: **los resultados no hablaban el idioma de quien decide**. Un mapa con miles de puntos en movimiento impresiona, pero no responde preguntas como «¿vale la pena un semáforo en esta esquina?». Las métricas

de SUMO (teleports, demora media, cadenas de estado de los semáforos) eran claras para el equipo y opacas para un directivo.

La pregunta que guió el trabajo fue: *¿cómo usar los datos que describen la movilidad de Bogotá, con un simulador como SUMO, para generar escenarios de forma automática y presentar sus resultados de manera que apoyen las decisiones de quienes planean y gestionan la movilidad?*

1.3. Propuesta de solución

La solución fue un sistema de software de dos partes, dentro del área de ingeniería de software con un componente fuerte de ingeniería de datos:

- **Un servicio de simulación** que automatiza el camino de la encuesta a SUMO: genera los viajes, los rutea, corre la simulación y exporta las trayectorias. También prepara variantes del escenario, como cambios en la mezcla de modos, cierres viales, estilos de conducción o un semáforo nuevo en un cruce. SUMO quedó como una caja negra al final del proceso; el aporte del proyecto está en todo lo que lo rodea.
- **Un visor web** que muestra las simulaciones en un mapa animado y deja parametrizar nuevas sin tocar archivos. Sobre esa base se construyó el módulo de semáforos: la ficha de cada semáforo existente, la comparación de programas, la priorización de cruces sin semáforo y un simulador 3D comparativo con un resumen final en lenguaje sencillo.

1.4. Justificación de la solución

En la propuesta se compararon cuatro enfoques alternativos: modelos analíticos y teoría de colas, aprendizaje automático, datos en tiempo real de plataformas comerciales y el modelo clásico de cuatro pasos [11]. La simulación microscópica fue la única opción que cumplía los cinco criterios a la vez:

- resolución vehículo a vehículo;
- posibilidad de evaluar escenarios que nunca han ocurrido;
- independencia de datos privados;
- multimodalidad;
- costo cero en herramientas.

Durante el desarrollo apareció una razón más. La simulación microscópica permite seguir a un actor concreto y medir sobre su trayectoria indicadores de seguridad como el tiempo a la colisión [12]. Eso fue lo que hizo posible el simulador 3D y su resumen, que traducen un resultado técnico a una experiencia que se entiende sin formación en tránsito.

2. Descripción del proyecto

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un módulo de procesamiento de datos que automatice la transformación de las fuentes de datos de movilidad disponibles para Bogotá en archivos de entrada válidos para el simulador SUMO, con el fin de eliminar la intervención manual en la generación

de redes viales, matrices origen–destino y archivos de rutas, y facilitar el análisis de movilidad urbana a entidades públicas, investigadores y consultores mediante una interfaz web que permita visualizar los resultados y configurar nuevos escenarios de forma accesible.

2.2. Objetivos específicos

1. Analizar y comparar las fuentes de datos de movilidad disponibles para Bogotá para determinar cuáles permiten construir una demanda suficientemente representativa para la simulación, reconociendo sus limitaciones de periodicidad y cobertura.
2. Desarrollar un módulo de procesamiento que automatice la transformación de la encuesta en archivos válidos para SUMO, sin intervención manual en la generación de la red, la demanda y las rutas.
3. Validar el módulo generando los insumos de al menos una localidad, verificando su coherencia con los patrones de la encuesta y ejecutando el escenario en SUMO.
4. Desarrollar un módulo web que permita visualizar los resultados de SUMO y parametrizar nuevas simulaciones sin usar la línea de comandos ni editar archivos XML.
5. Incorporar al módulo web el análisis de intersecciones y un simulador 3D comparativo para evaluar la instalación de un semáforo en un cruce sin señalizar, con indicadores de fluidez y de seguridad (objetivo agregado en la versión 2.0 de la propuesta).

2.3. Marco metodológico, entregables, estándares y justificación

El proyecto siguió un ciclo de vida híbrido. Las fases de datos (1 y 2) se hicieron con CRISP-DM [13], porque eran exploratorias: había que entender la encuesta, la red y los aforos antes de saber qué se podía construir. La construcción del sistema (fase 3) se hizo con Scrum [14] en nueve sprints cortos (de una semana, en su mayoría), cada uno terminado en algo que se podía ver funcionando en el visor. La fase 4, de evaluación, retomó CRISP-DM. Un tablero Kanban en GitHub Projects mantuvo visible el trabajo de las dos metodologías. La Tabla 1 resume los entregables.

Tabla 1: Entregables, estándares y justificación.

Entregable	**Estándar**	**Justificación**
SPMP	IEEE 1058 [15], ISO/IEC 12207 [16], BPMN 2.0 [17]	Estructura del plan (alcance, calendario, recursos, riesgos) y procesos del ciclo de vida; BPMN para modelar los procesos internos.
SRS	IEEE 830 [18]	Requisitos atómicos, verificables y trazables, cada uno con su estado de implementación.
SDD	IEEE 1016 [19], vistas 4+1 [20]	Arquitectura por vistas (lógica, física y de procesos) y diseño detallado de estructura, comportamiento, persistencia e interfaz.
Código fuente	PEP 8 [21], API TraCI [22]	Código legible y uniforme en Python; TraCI para controlar SUMO en vivo desde el simulador 3D.
Pruebas	ISO/IEC/IEEE 29119 [23]	Casos de prueba trazados a los requisitos, automatizados con pytest donde fue posible.
Memoria	Formato TG del programa	Documento final del trabajo de grado.

III- CONTEXTO DEL PROYECTO

1. Antecedentes

Simular el tránsito a distintas escalas. Un modelo de tránsito puede mirar la red desde lejos o de cerca. Los modelos macroscópicos tratan el flujo como un fluido; vienen de la teoría de ondas cinemáticas de Lighthill y Whitham [24], que Daganzo discretizó en el modelo de transmisión de celdas [25]. Sirven para redes enormes, pero no distinguen un vehículo de otro. Los microscópicos, en cambio, mueven cada vehículo según su velocidad, la distancia al de adelante y las reglas de la vía. Cuestan más cómputo y piden más datos, pero dejan ver lo que pasa en una intersección concreta: quién espera, quién frena y quién se mete. Este proyecto necesitaba ese nivel de detalle, porque las preguntas que quería responder eran sobre cruces y vías específicas.

De una encuesta a una demanda. La forma clásica de describir la demanda es una matriz origen–destino: cuántos viajes van de cada zona a cada otra en un periodo [26]. Una encuesta no entrevista a toda la ciudad. Cada respuesta trae un factor de expansión que indica a cuántos viajes reales representa, y con esos factores se reconstruye la demanda total. En este proyecto no se armó una matriz agregada. Cada viaje de la encuesta se replicó tantas veces como indica su factor (con un tope para no saturar la red) y se conservaron su hora de salida y su modo. Así la simulación mantiene la variedad de la encuesta en lugar de promediarla.

SUMO y el comportamiento de los conductores. SUMO [2], [27] es un simulador microscópico de código abierto que mantiene el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) bajo la Fundación Eclipse. Por defecto, cada vehículo sigue al de adelante con el modelo de Krauß [28], que elige la mayor velocidad con la que todavía puede frenar a tiempo si el líder frena. Algunos de sus parámetros sirven para representar conductores más o menos agresivos:

- la imperfección (sigma);
- el factor de velocidad;
- el tiempo de reacción (tau).

Las rutas se calculan con duarouter, que busca el camino más corto en tiempo para cada viaje. Una asignación de equilibrio en el sentido de Wardrop [29] requeriría iterar esa búsqueda (SUMO lo hace con dualterate [30]); el proyecto usó una sola pasada, como se discute en el capítulo VII. TraCI [22] es la interfaz que deja a un programa externo avanzar la simulación paso a paso, leer el estado de cada actor y darle órdenes.

Los semáforos y el método de Webster. Un semáforo reparte el derecho de paso entre los movimientos de un cruce mediante un programa de fases; cada fase tiene una duración y una luz para cada movimiento. Webster [31] propuso en 1958 una fórmula para el ciclo que minimiza la demora media: $C_0 = \frac{1{,}5L+5}{1-Y}$, donde L es el tiempo perdido por ciclo e Y la suma, entre las fases, de la razón entre el flujo del movimiento más cargado y su flujo de saturación.

El verde de cada fase se reparte en proporción a esas razones. Sigue siendo el punto de partida en los cursos y manuales de tránsito, y es lo que el sistema usa para proponer tiempos.

Medir la seguridad sin esperar choques. Los choques son eventos raros; esperar a que ocurran para evaluar una medida no es una opción. Por eso se usan medidas sustitutas de seguridad, calculadas sobre trayectorias [12]:

- el **tiempo a la colisión** (TTC): segundos que faltan para alcanzar al de adelante si nadie cambia de velocidad;
- la **desaceleración requerida para evitarla** (DRAC);
- el **tiempo posterior a la invasión** (PET): diferencia entre los momentos en que dos actores pasan por el mismo punto de conflicto.

Un TTC o un PET menores a 1,5 s se consideran conflictos serios. En una simulación microscópica estas medidas salen directamente del estado de cada vehículo.

¿Dónde poner un semáforo? Decidir dónde instalar un semáforo nuevo es una pregunta de priorización antes que de simulación: hay cientos de cruces y solo se puede estudiar a fondo unos pocos. El proyecto Semáforos de Barranquilla [32] mostró una forma transparente de hacerlo. Primero aplica reglas duras: el cruce debe ser de una vía colectora o mayor, a nivel, con un conflicto real y sin otro semáforo en la misma cuadra. Después busca evidencia, como siniestros, tramos largos sin semáforo y colegios o centros de salud cerca. Esa evidencia se calibra contra los cruces que la ciudad ya decidió semaforizar. El resultado es una lista para estudiar primero, no un dictamen.

Comparar con la realidad. Para saber si una simulación reproduce la calle, se comparan sus volúmenes con conteos reales (aforos). El estadístico GEH es la medida usual; la práctica británica, que se volvió referencia, pide que al menos el 85 % de los puntos tenga un GEH menor a 5 [33]. Esta validación quedó pendiente en el proyecto (capítulo VIII).

2. Análisis de contexto

Hay varias herramientas que resuelven partes del mismo problema. La Tabla 2 las compara con el sistema construido en los aspectos que más importaban para el usuario objetivo: un analista o directivo de una secretaría de movilidad que no programa.

Tabla 2: Comparación con soluciones relacionadas.

Solución	Fortalezas	Debilidades para este problema
PTV Vissim / Visum [34]	Estándar comercial de la ingeniería de tránsito; calibración y reportes maduros; soporte técnico.	Licencias costosas; modelo cerrado; armar la demanda desde una encuesta sigue siendo trabajo manual del consultor.
Aimsun Next [35]	Integra modelos macro, meso y micro en una sola herramienta; usado por administraciones de tráfico.	Licencia comercial; curva de aprendizaje alta; no está pensado para que un directivo lo use por su cuenta.
MATSim [36]	Código abierto; simula agentes con planes diarios completos; muy usado en investigación.	Es mesoscópico (no ve carriles ni semáforos en detalle) y requiere configurar y programar en Java.
SUMO + OSMWebWizard [37]	Gratuito; genera un escenario desde OpenStreetMap en minutos.	La demanda es aleatoria, no viene de una encuesta; no compara escenarios ni explica resultados.
Semáforos de Barranquilla [32]	Priorización clara y honesta, con lenguaje para no técnicos; ilustra el efecto de un semáforo.	La simulación es ilustrativa (tráfico supuesto y un cruce aislado); no se conecta con la demanda de una encuesta ni con una red completa.
Este proyecto	Demanda desde la Encuesta 2023; red real de Usaquén; parametrización desde el navegador; priorización con siniestros; comparación 3D con y sin semáforo sobre la misma demanda y con resumen en palabras; código abierto.	Sin validación GEH; transporte público representado como caminata; solo la mañana y los viajes internos de la localidad.

Las herramientas comerciales son más completas en calibración y reportes, pero dejan el trabajo de preparar la demanda en manos de un especialista y cuestan lo que una secretaría de una ciudad intermedia, o un grupo académico, no siempre puede pagar. Las alternativas abiertas resuelven pedazos: MATSim la demanda de agentes, OSMWebWizard la red, Barranquilla la priorización. Lo que el proyecto aporta es la cadena completa, desde la encuesta oficial hasta una frase que un directivo puede leer, con todo el código y los datos abiertos para que un tercero repita cada resultado.

IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Este capítulo resume la especificación de requisitos. El SRS (versión 2.2, anexo B) tiene cada requisito con su descripción, criterio de medición, módulo y estado.

1. Requerimientos

Los requisitos funcionales se agruparon en diez funcionalidades. Las cinco primeras corresponden a la propuesta original; las demás aparecieron cuando el director pidió que el sistema sirviera para decisiones concretas de control de tránsito. La Tabla 3 resume cada grupo y su estado al cierre del proyecto.

Tabla 3: Requerimientos por funcionalidad.

Funcionalidad	**Qué exige**	**Estado**
F1–F4 Ingestión, demanda, red y archivos de simulación	Leer la encuesta limpia, expandirla por modo, construir la red 3D y las zonas, y generar viajes, rutas y configuración válidos para SUMO, con los viajes ordenados por hora de salida.	Implementado (ventana AM)
F5 Escenarios	Presets de cambio modal que conservan el total de viajes, conteos por modo, semilla, estilos de conducción, cierres viales y simulaciones precalculadas.	Implementado
F6 Módulo web	Ver los viajes animados por modo, lanzar corridas desde el navegador con avance real y poder cancelarlas.	Implementado
F7 Validación	Comparar volúmenes simulados con aforos (GEH) y registrar la ejecución.	Implementado; la red aún no cumple el criterio
F8 Intersecciones	Ficha de cada semáforo, edición de su programa, tiempos de Webster, comparación de programas con métricas reales y priorización de cruces sin semáforo.	Implementado
F9 Simulador 3D	Mismo cruce sin y con semáforo propuesto, en paralelo y con la misma demanda; seguir a un actor, medir su riesgo, manejarlo a mano y comparar su viaje.	Implementado (falta exportar el reporte)
F10 Usabilidad	Tarjeta de cruce al estilo Barranquilla, cierres con un clic, lenguaje sin jerga, tema claro y oscuro.	Implementado

Tres requisitos pesaron más que el resto en el diseño:

- **RF-012 (rutas y orden de salida).** SUMO descarta, en lugar de reordenar, cualquier viaje cuya hora de salida sea menor que la del último que ya cargó. Como la encuesta no viene ordenada, la primera corrida perdió unos 23.000 de los 24.600 viajes. Desde entonces los viajes se escriben ordenados y hay una prueba que lo verifica.

- **RF-047 (actor simultáneo).** Para que la comparación 3D sea justa, el actor seguido tiene que entrar en los dos escenarios en el mismo instante. Si la cola del semáforo bloquea la entrada en un lado, la comparación deja de valer.
- **RNF-USA-001 y RNF-USA-002 (usabilidad).** Toda la operación se hace desde el navegador, en español, con el avance visible en las tareas largas y sin mostrar ids ni cadenas de SUMO fuera de las opciones avanzadas.

2. Restricciones

- **Datos públicos y abiertos.** Solo se usaron la Encuesta de Movilidad 2023, OpenStreetMap [38], los siniestros de la Secretaría [9], los POI de OSM y las huellas de edificios de Microsoft [39]. No se tuvo acceso a los programas reales de los semáforos de la ciudad; los de la red son los que genera netconvert a partir de OpenStreetMap.
- **Herramientas sin costo.** Todo el software es libre: SUMO 1.27, Python 3.11, FastAPI, React, kepler.gl y three.js.
- **Equipos personales.** La simulación completa de Usaquén debía correr en un portátil en minutos; el simulador 3D, en tiempo real.
- **Ventana y alcance.** Se simuló la mañana de 7:00 a 10:00 y solo los viajes con origen y destino en Usaquén. El transporte público se representó como caminata, porque modelar buses reales exigía el GTFS del SITP y TransMilenio y quedó fuera del calendario.
- **Calendario académico.** Dieciséis semanas con cuatro integrantes, de las cuales se planearon diez efectivas y se dejó el resto como margen.

3. Especificación funcional

El sistema tiene un solo tipo de usuario final, que interactúa desde el navegador, y un desarrollador que corre el pipeline y las pruebas. La Tabla 4 resume los casos de uso. La Figura 1 muestra el flujo principal para la decisión de semaforizar, que es el que más se trabajó en la segunda mitad del proyecto.

Tabla 4: Casos de uso.

Caso	Nombre	Descripción
CU-01 a CU-04	Preparar el escenario base	El desarrollador corre los notebooks y el pipeline: encuesta limpia, red 3D, zonas y una corrida por defecto.
CU-05	Definir un escenario	El usuario elige un preset, ajusta conteos, estilo de conducción y cierres viales.
CU-06	Validar	Comparar volúmenes con aforos (pendiente).
CU-07	Ver una simulación	Cargar una simulación precalculada o una corrida terminada y ver los viajes animados por modo.
CU-08	Lanzar una corrida	Ejecutar el escenario definido, seguir su avance y cancelarlo si hace falta.
CU-09	Consultar una intersección	Ver los accesos, el tráfico simulado y cómo cambian las luces de un semáforo.
CU-10	Ajustar un semáforo	Editar las fases o calcular tiempos óptimos y comparar los programas en una hora punta simulada.
CU-11	Priorizar cruces	Ver qué cruces sin semáforo conviene estudiar primero y por qué.
CU-12	Comparar con y sin semáforo	Abrir el simulador 3D de un cruce, seguir o manejar un actor y leer el resumen del viaje.

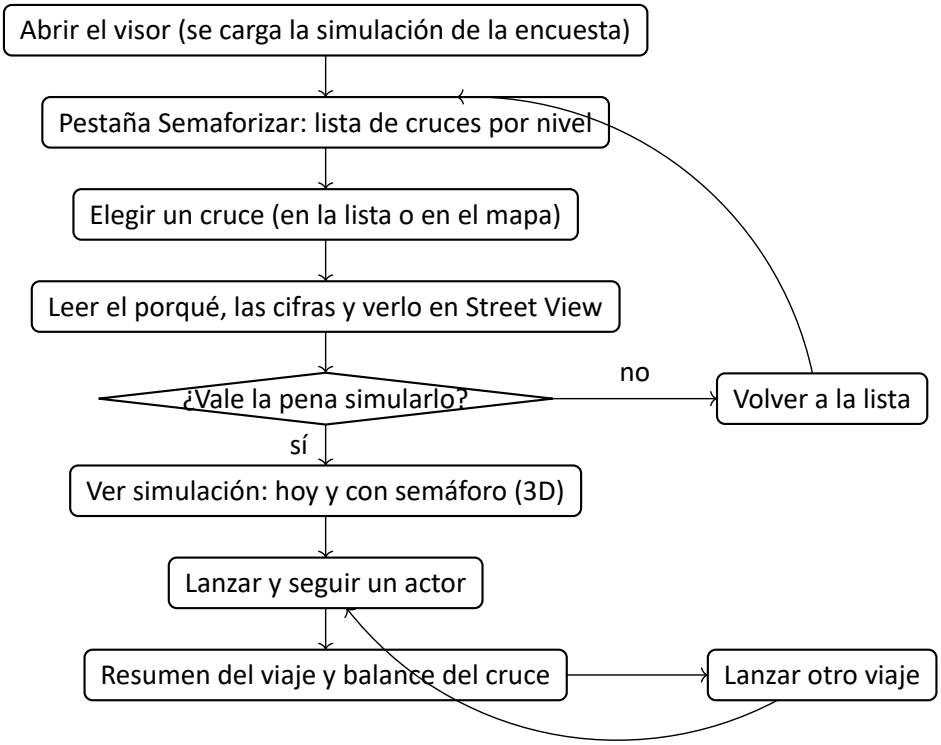


Figura 1: Flujo del usuario para estudiar un semáforo nuevo.

V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

El SDD (anexo C) documenta el diseño completo con las vistas 4+1 [20]. Aquí se resumen la arquitectura, las decisiones que más condicionaron el resultado y la selección de herramientas.

1. Arquitectura

El sistema tiene tres capas y un motor externo (Figura 2):

- los **notebooks** de exploración producen una sola vez los insumos estables (la red 3D, las zonas y la evidencia descargada);
- el **servicio de simulación**, un paquete de Python, genera la demanda, controla SUMO y expone todo por HTTP y WebSocket;
- el **visor web**, en React, es lo único que ve el usuario.

Todo corre en el mismo computador y el estado vive en archivos, sin base de datos.

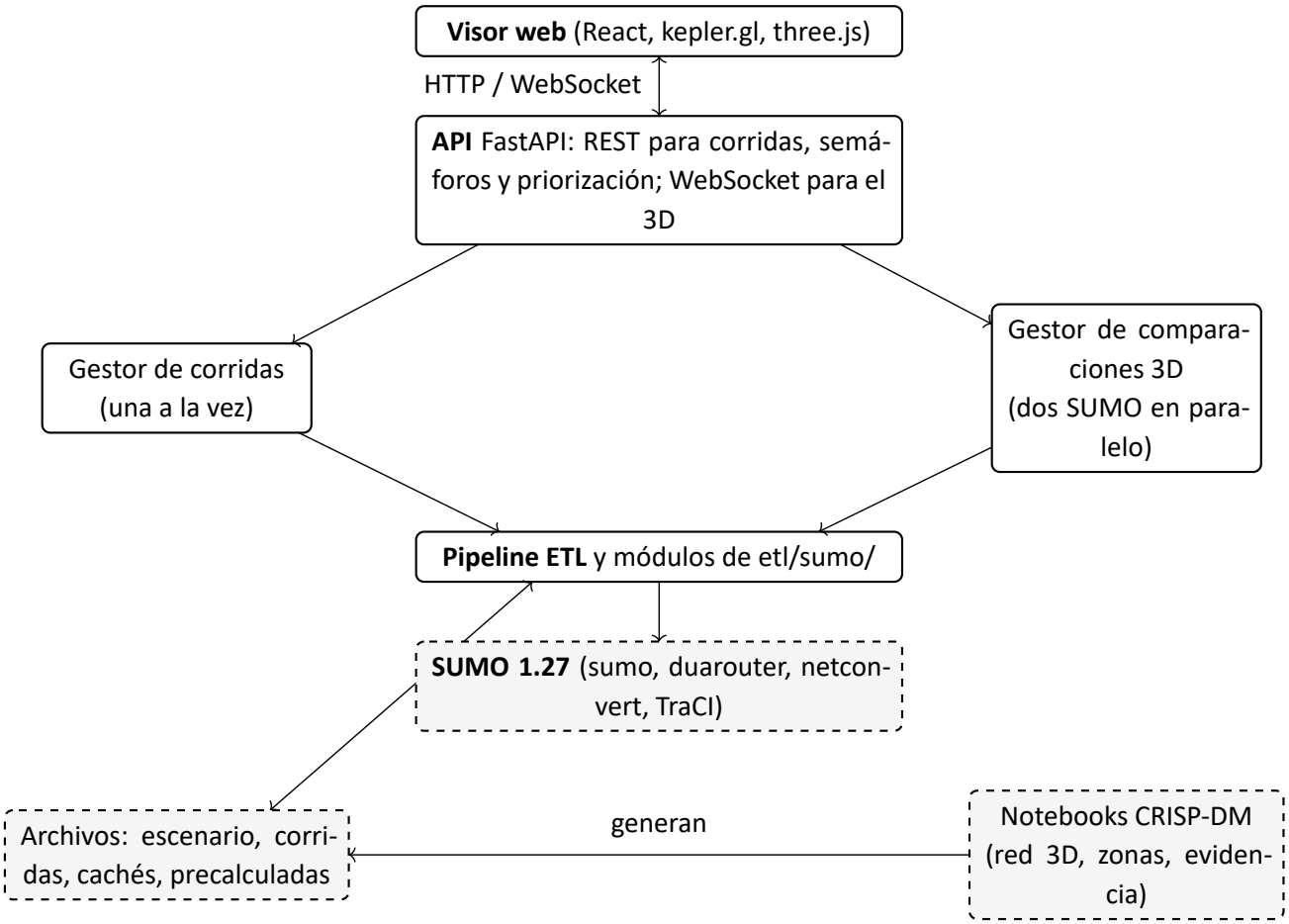


Figura 2: Arquitectura del sistema.

2. Decisiones de diseño

Un patrón para cada paso del pipeline. Cada módulo de etl/sumo/ sigue la misma forma:

- un Config inmutable con sus parámetros;
- un Result con lo que produjo;
- un Stats que se va llenando mientras corre;
- una excepción propia.

Gracias a eso las pruebas pueden reemplazar cualquier paso por uno falso, y cada error dice en qué paso ocurrió.

SUMO controlado por TraCI, en saltos. SUMO y duarouter escriben su avance en bloques cuando su salida va a un archivo, así que no servía para mostrar una barra de progreso. La simulación se corre con TraCI en saltos de 60 s simulados, con lo que el avance es exacto y el costo es despreciable. Las rutas informan su avance por la última hora de salida escrita en el archivo.

Precalculadas comprimidas en el repositorio. Una corrida completa tarda varios minutos. Cada preset se simuló una vez y sus trayectorias se guardaron comprimidas (entre 10 y 16 MB por preset), junto con una huella de los insumos. El visor abre la simulación de la encuesta en segundos y avisa si una precalculada quedó desactualizada.

Dos SUMO a la par para comparar. La comparación 3D no simula un escenario y luego el otro. Arranca dos instancias de SUMO con la misma demanda y la misma semilla y las avanza juntas en pasos de 0,2 s. Así el usuario ve en el mismo segundo qué pasa sin semáforo y con él, y el actor que sigue está en los dos lados a la vez.

La comparación de programas corre de verdad. La primera versión de la pestaña «Comparar» leía el programa elegido pero no lo cargaba en SUMO. El rediseño cargó cada programa como un archivo adicional (SUMO usa el último programa cargado de cada semáforo) sobre la misma zona y la misma demanda, con detectores por carril en los accesos para medir colas.

Archivos en lugar de base de datos. El sistema es monousuario y SUMO trabaja con archivos. Cada corrida y cada comparación tienen su carpeta, y las cachés guardan una firma (fecha y tamaño) del archivo del que salen, de modo que se recalculan solas cuando la red cambia.

3. Selección de herramientas

La Tabla 5 compara las alternativas consideradas para las piezas principales con los criterios que salieron del análisis: costo, si encaja con SUMO y Python, si resuelve lo que se necesitaba sin reimplementarlo y si el equipo podía aprenderla a tiempo.

Tabla 5: Selección de herramientas.

Pieza	**Alternativas**	**Criterio decisivo**	**Elegida**
Simulador	SUMO, MATSim, Vissim, Aimsun	Microscópico, gratuito, controlable desde Python (TraCI) e importa OSM con netconvert. MATSim no ve semáforos en detalle; Vissim y Aimsun cuestan licencias.	SUMO
API	FastAPI, Flask, Django	Valida las solicitudes con Pydantic, documenta en /docs y trae WebSocket nativo, que el simulador 3D necesita. Django era más de lo necesario y Flask exigía piezas adicionales.	FastAPI [40]
Mapa de viajes	kepler.gl, Leaflet, deck.gl directo	kepler.gl ya trae la capa de trayectorias animadas, la línea de tiempo y los filtros; con Leaflet o deck.gl había que construirlos.	kepler.gl [41]
Escena 3D	three.js, deck.gl, sumo-gui	three.js permite una cámara que persigue al actor y construir la escena desde la geometría de la red; deck.gl está pensado para vistas cartográficas y sumo-gui no corre en el navegador.	three.js [42]
Documentos	Typst, LaTeX, Word	Texto plano versionado junto al código, revisable en GitHub y más simple que LaTeX.	Typst

VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

1. Proceso

1.1. Fases 1 y 2: entender y preparar los datos (CRISP-DM)

La exploración arrancó con tres fuentes en paralelo:

- los aforos vehiculares de hora de máxima demanda (HMD), que exploró Samuel Campos;
- la Encuesta de Movilidad 2023, que exploró Erick Salazar;
- la red de OpenStreetMap, que evaluó Santiago Chitiva.

Felipe Garrido consolidó lo encontrado en un informe de brechas. Tres hallazgos cambiaron el plan:

- **Los aforos no tenían coordenadas.** Las 336 estaciones HMD traían solo un texto libre con la dirección. Se escribió un geocodificador que interpreta direcciones como «AC 80 X KR 116A» y calcula la intersección de las dos vías en OpenStreetMap, pero los aforos no llegaron a alimentar la simulación. La validación GEH, que dependía de ellos, quedó pendiente hasta el sprint 10, cuando se usaron los shapefiles de estaciones de la publicación de SIMUR, que comparten el identificador con la base de aforos.
- **La cobertura de la encuesta no era pareja.** Una de las nueve UTAM de Usaquén, Paseo de los Libertadores, tenía apenas el 44 % de la cobertura muestral esperada, y coincidía con la zona de borde hacia los cerros donde la red era más pobre.
- **La red de OpenStreetMap tenía pocos atributos.** Solo el 23 % de las vías tenía velocidad máxima, el 28 % número de carriles y el 42 % nombre. netconvert completó velocidades y carriles por tipo de vía; los nombres se recuperaron después cruzando cada tramo de SUMO con su vía de OSM.

Con eso se construyó la red 3D de Usaquén, con la elevación de cada nodo para que la escena 3D siguiera la pendiente de los cerros, y las zonas de análisis. La encuesta se filtró a los viajes internos de la localidad.

1.2. Fase 3: construir el sistema (Scrum)

La Tabla 6 resume lo que entregó cada sprint. Los cinco primeros siguieron el plan; del sexto en adelante, el alcance creció a pedido del director, con su aprobación registrada en el SPMP.

Tabla 6: Entregas por sprint.

Sprint	Entrega
1	Escenario base: generación de viajes desde la encuesta, rutas con duarouter y primera corrida completa en SUMO. Aquí se descubrió que SUMO descartaba casi todos los viajes si no venían ordenados por hora de salida.
2–3	Todos los modos de la encuesta como tipos de vehículo; el transporte público quedó como caminata a falta de GTFS. La calibración global quedó pendiente junto con el GEH.
4	Escenarios: cuatro presets de cambio modal que conservan el total de viajes, estilos de conducción y cierres viales.
5	Módulo web: API, visor con kepler.gl, parametrización, avance real y cancelación de corridas, y simulaciones precalculadas.
6	Intersecciones: catálogo de 220 semáforos con su ficha, programas, Webster, recorte de zonas y primera priorización.
7	Simulador 3D comparativo: dos SUMO en paralelo, cámara en tercera persona, riesgo (TTC, DRAC, PET), modo manual y escena con edificios reales. La priorización se rehízo con la lógica de Semáforos de Barranquilla.
8	Estabilidad del 3D (SUMO 1.27 se caía al suscribir actores que ya habían salido de la red, y el minimapa fallaba con actores que aún no entraban). El reporte exportable, el programa editable del semáforo propuesto y el transporte público con GTFS quedaron pendientes.
9	Usabilidad para perfiles no técnicos: tarjeta de cruces, cierres con un clic, ficha en palabras, comparación de programas con SUMO real, entrada simultánea del actor, resumen del viaje y tema claro.
10	Cierre de pendientes: validación GEH con 33 puntos de aforo, buses del SITP desde el GTFS, ventana de la tarde, asignación iterativa, tráfico de paso y encuesta completa (viajes que entran y salen de Usaquén), rangos con varias semillas, reporte CSV/PDF, programa editable del semáforo propuesto, semáforos reales de la SDM y correcciones del 3D (lados simétricos, andenes y cebras reales, conteo de choques).

Dos lecciones del proceso merecen mención. La primera vino de las pruebas con datos reales, que encontraron errores que las pruebas con datos de juguete no veían. El orden de los viajes es un ejemplo. Otro es la comparación de programas, que parecía funcionar porque devolvía una tabla, aunque todos los programas daban exactamente lo mismo. La segunda llegó en el sprint 9, al mostrarle el sistema a alguien que no lo había construido: casi nada de lo técnico estaba mal, pero casi todo estaba escrito para el equipo. Reescribir textos, esconder ids y agregar un resumen final cambió más la utilidad del sistema que muchas funciones nuevas.

1.3. Fase 4: evaluación

La evaluación se hizo en tres niveles. Hubo pruebas automatizadas de cada módulo y pruebas de integración con SUMO real: la API por WebSocket y recorridos del visor con un navegador sin interfaz. A eso se sumaron corridas de los cuatro presets y comparaciones sobre cruces concretos. El capítulo VII presenta los resultados.

2. Producto final

Al abrir el visor se carga la simulación de la encuesta y los viajes de la mañana se animan sobre el mapa, con un color por modo (Figura 3). La columna derecha tiene cuatro pestañas: Demanda, Intersección, Cierres y Semaforizar.

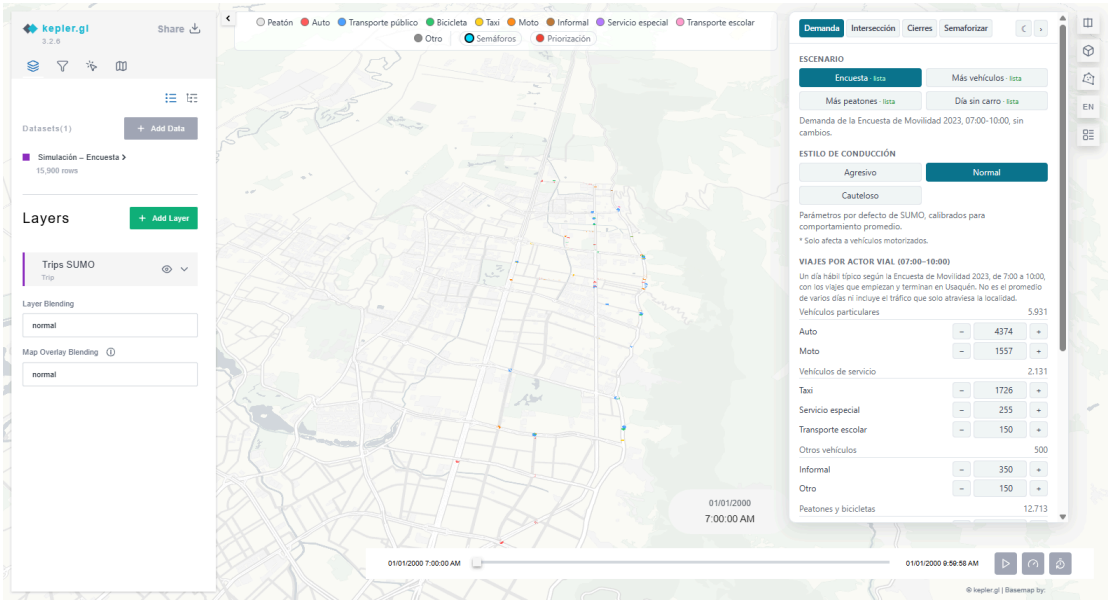


Figura 3: Visor con la simulación de la encuesta en tema claro.

Demanda y cierres. En Demanda se elige un preset (encuesta, más vehículos, más peatones o día sin carro), se ajustan los viajes por modo y el estilo de conducción, y se ejecuta la corrida. Si el panel coincide con una simulación precalculada, el botón la carga en segundos en lugar de simular. En Cierres las vías aparecen en gris. Un clic en una calle la selecciona y el usuario decide si cierra los dos sentidos y en qué franja horaria; lo cerrado se pinta en rojo (Figura 4). Los cierres se aplican a la siguiente corrida.

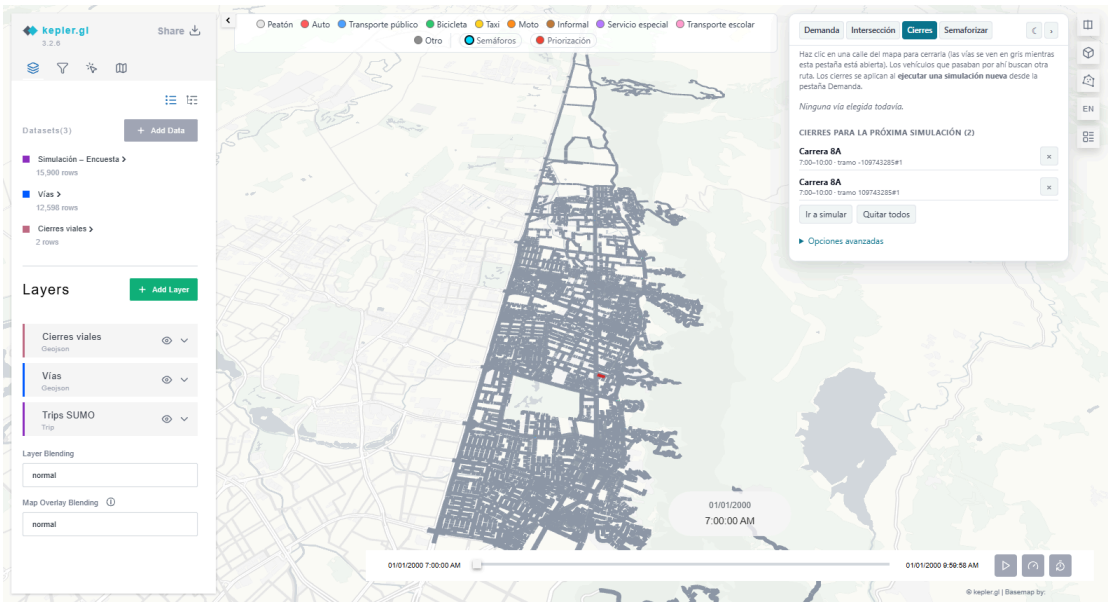


Figura 4: Cierre vial elegido con un clic en el mapa.

Semaforizar. La lista agrupa los cruces sin semáforo en prioritarios, recomendados y en observación, con búsqueda por calle y filtros de cercanía a colegios y hospitales (Figura 5). Al elegir uno, un anillo lo marca en el mapa y se abre su tarjeta (Figura 6), que incluye:

- el tipo de vías;
- la medida sugerida;
- el porqué en frases («Calle 163A lleva 1384 m sin un semáforo»);
- las cifras de siniestros;
- la vista del cruce en Street View, satélite o mapa.

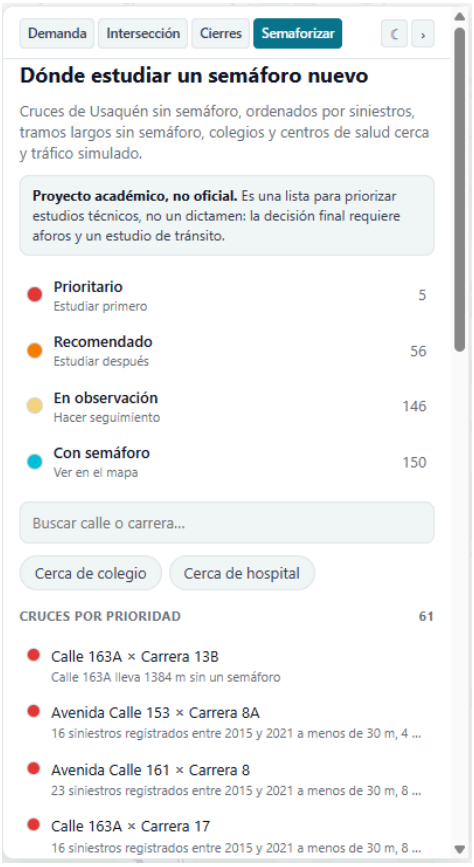


Figura 5: Lista de cruces por prioridad.



Figura 6: Tarjeta del cruce elegido.

Simulador 3D comparativo. El botón «Ver simulación: hoy y con semáforo» prepara en unos 30 s dos escenarios de la zona: el cruce como está y el mismo cruce con un semáforo propuesto. Los muestra lado a lado, en tercera persona o en vista aérea (Figura 7). El usuario lanza un carro, una moto, una bicicleta o un peatón por cualquier acceso, y el actor entra a la vez en los dos lados. También puede tomar el control con el teclado. Cada lado tiene su minimapa, con el actor de ese escenario y, en gris, el del otro.

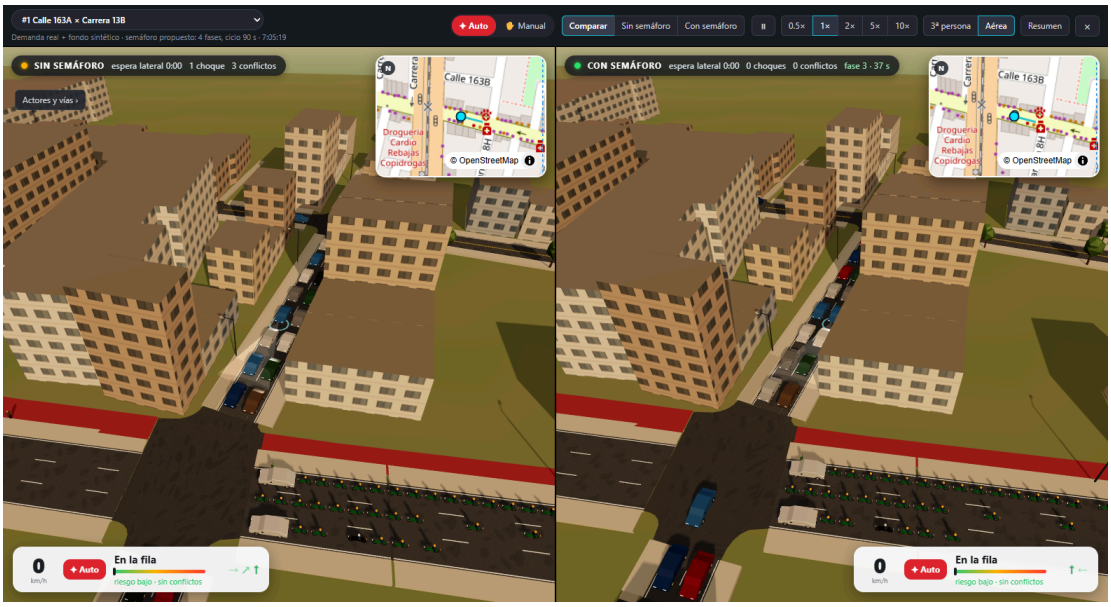


Figura 7: Simulador 3D: sin semáforo (izquierda) y con semáforo propuesto (derecha).

Cuando el viaje termina en los dos escenarios aparece el resumen (Figura 8). Muestra cuánto tardó, cuánto estuvo detenido, cuántas veces frenó en seco, su riesgo máximo y su CO_2 en cada lado, y lo sintetiza en una frase que no afirma mejoras que no hubo. Debajo va el balance del cruce durante la sesión, con frenadas, casi choques, colas y esperas por hora. Una nota recuerda que el tráfico de fondo es un supuesto y que la decisión final requiere un aforo.

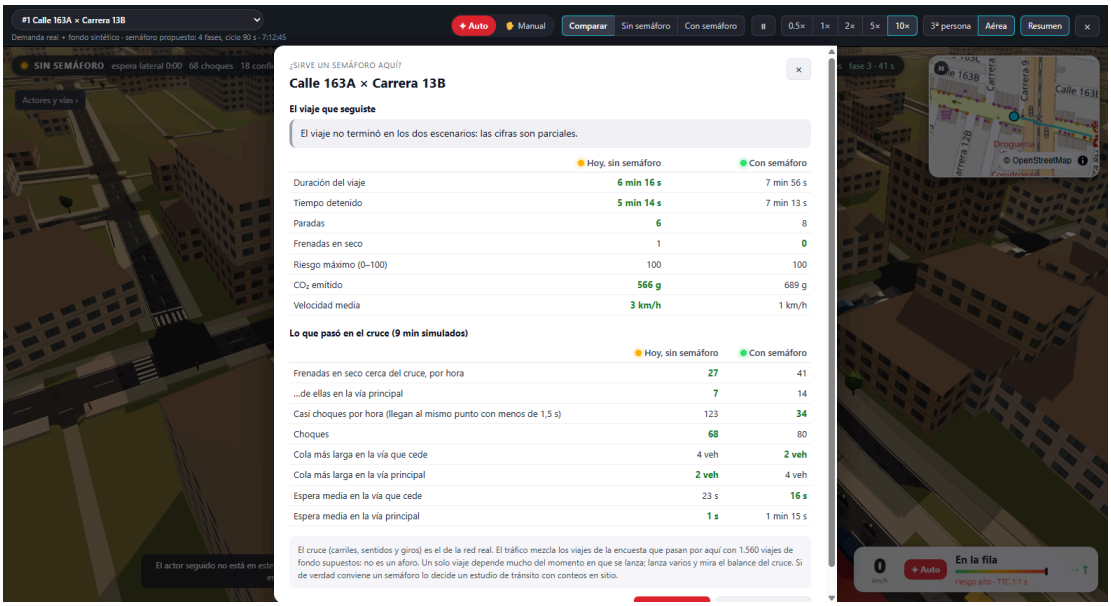


Figura 8: Resumen del viaje y balance del cruce.

Intersección. Un clic en un semáforo existente abre su ficha. Muestra el tráfico simulado por acceso y cómo cambian las luces en palabras («Fase 1 · 27 s: pasan A. Avenida Carrera 9 de frente…»). Desde ahí se editan las fases con un clic en la luz de cada acceso, se calculan tiempos óptimos con Webster y se compara el programa actual con el optimizado en una hora punta simulada (Figura 9).

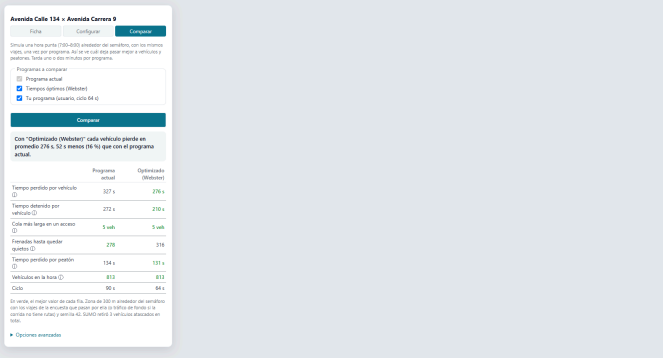


Figura 9: Comparación del programa actual con el de Webster.

VII- RESULTADOS

Este capítulo presenta los resultados del control de calidad definido en la metodología. Primero van las pruebas del software. Después, lo que produjo el sistema con los datos de Usaquén: las simulaciones de los presets, la priorización de cruces y dos comparaciones de semáforos. Al final se analiza qué se puede concluir de esos números y qué no.

1. Pruebas del software

Pruebas automatizadas. El servicio de simulación tiene 177 pruebas con pytest y todas pasan (Tabla 7). Cubren las funciones puras (demanda, priorización, telemetría, Webster, métricas) con datos pequeños hechos a mano, y la API con gestores falsos que reemplazan a SUMO. Las que necesitan la red real (catálogo de semáforos, vías) la leen del escenario versionado.

Tabla 7: Pruebas automatizadas del servicio de simulación.

Módulo	**Pruebas**	**Qué verifican**
API (test_api.py, test_comparacion3d.py)	35	Corridas con pipeline falso, cancelación y reanudación, precalculadas comprimidas, fichas, vías, comparación de programas, ciclo de vida de la comparación 3D y conteo de choques (cada pareja una vez).
Telemetría	24	TTC, DRAC, PET, índice de riesgo, acciones, viaje del actor (paradas, frenadas), veredictos, balance por hora y choques frente a roces.
Priorización	18	Doble calzada como un cruce, exclusiones por reglas (también con semáforos reales de la SDM), niveles por evidencia, textos para no técnicos.
Demanda	12	Presets que conservan el total y reproducción exacta de la encuesta con sus conteos por defecto.
Escena 3D, semáforo nuevo, comparación de programas	26	Geometría, andenes y cebras, rutas transitables por tipo de vehículo, instalación del semáforo propuesto, Webster por fases, detectores y métricas.
Validación y demanda ampliada	21	Aforos ubicados por rumbo, GEH, encuesta completa (puertas y tope), GTFS, ventanas, argumentos de dualterate y rangos con varias semillas.
Resto del pipeline	41	Viajes, rutas, FCD, trayectorias para kepler, tipos de vehículo, configuración, avance, recortes y precalculadas.
Total	**177**	

Pruebas de integración con SUMO real. Se probaron tres flujos de punta a punta:

- **Comparación 3D por WebSocket.** Un script lanzó seis actores por los tres accesos del cruce Avenida Calle 161 × Carrera 8 y midió cuándo entraba cada uno en cada escenario. Los seis entraron en el mismo paso en los dos lados. Antes de la corrección de la entrada simultánea (RF-047), un actor podía quedarse esperando en un lado mientras en el otro ya circulaba.
- **Visor en un navegador sin interfaz.** Un recorrido automático con Chrome eligió un cruce de la lista, cambió entre Street View, satélite y mapa, alternó el tema, cerró una vía con un clic, abrió el simulador 3D, lanzó un actor y esperó el resumen. Las figuras del capítulo VI salieron de ese recorrido.

- **Comparación de programas.** La comparación del programa actual con el de Webster en la Avenida Calle 134 × Avenida Carrera 9 corrió las dos simulaciones y devolvió métricas distintas para cada programa (sección 4).

El visor compila sin errores para producción. La prueba de usuario con el director (RNF-USA-001) queda por hacer antes de la sustentación.

2. Simulaciones de los presets

Cada preset reparte los mismos 24.647 viajes de la mañana entre los modos de forma distinta. La Tabla 8 resume la corrida de cada uno.

Tabla 8: Resultados de las simulaciones precalculadas (7:00–10:00).

Preset	Vehículos cargados	Insertados	Personas	Teleports	Colisiones
Encuesta	10.324	9.592 (92,9 %)	14.123	209	80
Más vehículos	15.213	14.404 (94,7 %)	9.234	254	58
Más peatones	6.462	6.125 (94,8 %)	17.985	141	123
Día sin carro	5.190	4.945 (95,3 %)	19.257	106	134

Entre el 93 % y el 95 % de los vehículos programados logró entrar a la red antes de las 10:00. El resto quedó esperando en el borde de una vía llena, lo cual es esperable en las horas más cargadas. Los teleports (vehículos que SUMO retira tras cinco minutos atascados) rondan el 2 % de los insertados en todos los presets.

Las colisiones merecen una lectura cuidadosa. Crecen cuando hay más peatones (80 con la encuesta frente a 134 el día sin carro), lo que apunta a cruces peatonales que netconvert generó con una geometría imperfecta. Son un indicador de dónde revisar la red, no un pronóstico de siniestros.

En el simulador 3D el contador llegó a mostrar cientos de choques por sesión. Tenía dos fallas. Sumaba en cada paso los vehículos en colisión, así que un mismo choque que duraba varios pasos se contaba varias veces y con sus dos vehículos. Además, contaba como choque lo que en la calle no lo es. En un cruce medido (20 minutos simulados), 88 parejas en colisión del lado sin semáforo se repartían así: 65 sobre una cebra y 57 a menos de 5 km/h. La mayoría eran peatones que, tras esperar en una cebra bloqueada por un carro detenido, el modelo de franjas de SUMO deja pasar «a través» del vehículo. Ahora cada pareja se cuenta una vez y se separan los choques (5 km/h o más de velocidad relativa) de esos roces. Aun así quedan choques del modelo, porque SUMO no está libre de colisiones en cruces con peatones. Por eso la comparación de seguridad se apoya en los casi choques (PET), una medida sustituta usual, y no en los choques simulados.

3. Priorización de cruces

La red de Usaquén tiene 220 semáforos (programas tlLogic), que al agruparse por cruce dan 150 cruces semaforizados. Esos 150 sirven de referencia para calibrar la evidencia: con los

siniestros de 2015 a 2021, la mediana de un cruce semaforizado es de 16 siniestros a menos de 30 m y el percentil 75 es de 33. El volumen simulado que entra a un cruce semaforizado tiene un percentil 75 de 356 vehículos en la mañana.

OpenStreetMap no tiene todos los semáforos de la ciudad. Por eso las reglas también usan los 199 semáforos reales de la Secretaría de Movilidad en el área de la red (capa de intersecciones semafóricas de su servidor ArcGIS). Dos candidatos resultaron estar ya semaforizados y uno más quedó a menos de 80 m de un semáforo real.

Las reglas duras descartaron la mayoría de los nodos (Tabla 9). Con la evidencia y los volúmenes de la precalculada de la encuesta (con los buses del SITP), quedaron 4 cruces prioritarios, 58 recomendados y 144 en observación. Los cuatro prioritarios son Calle 163A × Carrera 13B, Avenida Calle 153 × Carrera 8A, Avenida Calle 161 × Carrera 8 y Calle 163A × Carrera 17. En todos coinciden dos señales: un tramo largo sin semáforo (entre 673 y 1.402 m) y siniestros o tráfico por encima de los cruces que ya tienen semáforo, varios con colegios o centros de salud cerca.

Tabla 9: Cruces descartados por las reglas duras.

Motivo de descarte	**Cruces**
Sin vía colectora o de mayor jerarquía	2.415
No es un cruce de dos calles distintas	899
Vía secundaria de servicio o peatonal	332
Sin movimientos que crucen la vía principal	300
Autopista o troncal de acceso controlado	109
Rampa o glorieta a menos de 40 m	77
Semáforo a menos de 80 m (de la red o de la SDM)	27
Ya tiene semáforo según la SDM, aunque OpenStreetMap no lo tenga	2

4. Comparación de programas en un semáforo existente

En la Avenida Calle 134 × Avenida Carrera 9 se comparó el programa que trae la red (ciclo de 90 s) con el que propuso Webster a partir del tráfico de la encuesta (ciclo de 64 s), en una hora punta simulada con los mismos 813 vehículos (Tabla 10).

Tabla 10: Programa actual frente a Webster en la Av. Calle 134 × Av. Carrera 9.

Métrica	**Programa actual**	**Webster**
Tiempo perdido por vehículo	327 s	276 s
Tiempo detenido por vehículo	272 s	210 s
Cola más larga en un acceso	5 veh	5 veh
Detenciones en los accesos	278	316
Tiempo perdido por peatón	134 s	131 s

Con el ciclo más corto, cada vehículo perdió 51 s menos en la zona (un 16 %), aunque se detuvo más veces: los ciclos cortos hacen esperar menos, pero cortan el paso más a menudo. Que el tiempo perdido sea alto en los dos casos (más de cuatro minutos) se explica porque la métrica cubre toda la zona de 300 m, con sus otras intersecciones, y no solo el semáforo estudiado.

5. Comparación con y sin semáforo en 3D

En la Avenida Calle 161 × Carrera 8, uno de los cruces prioritarios, se lanzó un carro desde la Carrera 8 y se dejó terminar su recorrido. La Tabla 11 compara su viaje en los dos escenarios y el balance del cruce durante los tres minutos simulados de la sesión.

Tabla 11: Un viaje y el balance del cruce en la Av. Calle 161 × Carrera 8.

Indicador	**Sin semáforo**	**Con semáforo**
Viaje del carro seguido		
Duración	1 min 36 s	1 min 32 s
Tiempo detenido	2 s	0 s
Riesgo máximo (0–100)	100	100
CO_2 emitido	171 g	162 g
Balance del cruce (por hora)		
Frenadas en seco cerca del cruce	112	75
Casi choques (PET < 1,5 s)	112	56
Cola más larga en la vía que cede	1 veh	7 veh
Espera media en la vía que cede	0 s	9 s

Para ese viaje el semáforo no tuvo costo: el carro llegó 4 s antes. En el balance, el semáforo redujo a la mitad los casi choques y bajó las frenadas en seco, a cambio de colas y esperas en la vía que cede. El riesgo máximo del viaje fue alto en los dos escenarios. El índice toma el peor momento del recorrido, y un frenazo detrás de otro vehículo basta para llevarlo a 100. Tres minutos son pocos para generalizar; el sistema lo advierte y sugiere lanzar varios viajes.

6. Validación con aforos

Cada corrida cuenta los vehículos por modo en los 33 puntos de aforo HMD que caen en la red y compara su hora pico con la aforada (Tabla 12). Las estaciones se dividen de forma fija en un grupo de calibración (18 puntos) y uno de control (15), que nunca se usa para ajustar la demanda. La validación se calcula en el servicio (output/validacion.json y .csv de cada corrida) y se documenta aquí; el visor no la muestra, porque mientras ningún escenario cumpla el criterio una pestaña de validación no ayuda a decidir nada.

Tabla 12: GEH de la simulación frente a los aforos HMD con distintas demandas.

Demanda (mañana)	Vehículos que entran	Simulado / aforado	GEH < 5
Viajes internos de la encuesta (tope de 50 copias)	9.592	6 %	0 de 33
1. tráfico de paso calibrado con routeSampler	—	27 %	2 de 33
Encuesta completa (entran, salen y sin tope), mesoscópico	54.984 de 145.014	22 %	2 de 33
Encuesta completa con rutas de dualterate	54.944 de 145.014	22 %	2 de 33
Encuesta completa sin control de cruces (diagnóstico)	66.678 de 145.014	33 %	2 de 33

La primera fila explica por qué la demanda interna sola no puede pasar el GEH. Solo tiene los viajes que empiezan y terminan en Usaquén, y la mediana del factor de expansión en la mañana es 123 frente al tope de 50. La encuesta completa corrige las dos cosas con los datos de la propia encuesta: agrega los vehículos que entran o salen por las vías arteriales del borde (unos 61.500 autos frente a 21.800 internos) y las copias que el tope quitaba. Con eso la demanda ya es del orden de los aforos, pero la red no la mueve. Menos de la mitad de los vehículos alcanza a entrar en 15 minutos y a las 10:00 quedan más de 20.000 atrapados adentro.

Las dos últimas filas descartan las explicaciones más simples. Repartir las rutas según la congestión no cambia nada, y quitar las reglas de los cruces solo sube el volumen al 33 %. El límite es la capacidad de la red construida desde OpenStreetMap: carriles y conexiones de las avenidas, programas de semáforo estimados por netconvert y aforos que cubren varias calzadas paralelas, como la Autopista Norte con sus laterales, que en la red son edges distintos. Ese es el trabajo de calibración que queda.

7. Análisis de los resultados

Los resultados muestran que el sistema hace lo que prometió: lleva la encuesta a SUMO sin pasos manuales, produce escenarios distintos que se comparan en el mismo visor y responde preguntas concretas sobre semáforos. Las dos comparaciones de la sección anterior van en la dirección que la teoría espera. Webster acorta el ciclo y baja la demora cuando el tráfico es moderado. Un semáforo cambia conflictos por espera.

Al mismo tiempo, los números no deben leerse como predicciones de la calle, por cuatro razones:

- **Sin calibración.** El GEH muestra que los volúmenes simulados están lejos de los aforos: 2 de 33 puntos cumplen. Lo que el sistema compara bien es una alternativa contra otra con la misma demanda; los valores absolutos pueden estar lejos de la realidad.
- **Demanda interna por defecto.** Las corridas del visor usan los viajes internos de Usaquén con un tope de 50 copias por respuesta y los buses del GTFS. La encuesta completa y el tráfico de paso solo se usaron para los experimentos de validación (por línea de comandos

o la API) y no se ofrecen en el visor: la red no alcanza a moverlos y la corrida se vuelve varias veces más lenta.

- **Capacidad de la red sin calibrar.** Con la demanda completa la red se llena aunque las rutas se repartan con asignación iterativa. Las colas en las avenidas más cargadas son, en parte, un efecto del modelo de red.
- **Fondo supuesto en el 3D.** El tráfico de fondo de las comparaciones 3D se agrega para que la zona no quede vacía; no es un aforo. El resumen lo dice explícitamente.

VIII- CONCLUSIONES

1. Análisis de impacto del proyecto

A corto plazo, el impacto recae en quien analiza movilidad. Un escenario que antes exigía días de preparación ahora se lanza desde el navegador y se ve en unos minutos, o en segundos si es uno de los cuatro presets. La pestaña de priorización reduce la pregunta de dónde estudiar un semáforo de miles de nodos a una lista de 62 cruces con su porqué. El simulador 3D convierte esa pregunta en algo que un directivo puede ver y discutir.

A mediano plazo, el sistema puede servir como banco de pruebas antes de intervenir la calle. Sirve para probar un cierre por obras, un día sin carro, un cambio de programa en un semáforo o un semáforo nuevo. El aporte no es reemplazar el estudio de tránsito, que sigue necesitando aforos en sitio. Lo que el sistema hace es decidir mejor qué estudiar y llegar a ese estudio con una hipótesis ya explorada.

A largo plazo, el valor está en que todo es abierto y reproducible: el código, la red, la demanda, las semillas y las simulaciones precalculadas con la huella de sus insumos. Otra localidad de Bogotá, otra ciudad colombiana con una encuesta similar o un grupo de investigación puede partir de aquí sin licencias.

En ingeniería de sistemas, el proyecto mostró que el trabajo difícil de un sistema de simulación está alrededor del simulador. La mayor parte del esfuerzo se fue en el tratamiento de datos incompletos, en la orquestación de procesos largos con avance y cancelación y en la sincronización de dos simulaciones en vivo. También se fue en una interfaz que no exija saber lo que el equipo sabe. Varias de las fallas más costosas se encontraron solo al probar con datos y usuarios reales: el orden de los viajes, la comparación que no aplicaba el programa y el actor que entraba en un solo lado.

En lo social, económico y ambiental, la congestión le cuesta a Bogotá tiempo, productividad y aire. Una herramienta que ayude a escoger mejor dónde invertir en semáforos o cómo manejar un cierre contribuye, aunque sea de forma indirecta, a reducir esos costos. La priorización usa siniestros con heridos y muertos y la cercanía a colegios y centros de salud, de modo que pone primero los cruces donde una mala decisión cuesta vidas. El cálculo de CO_2 por viaje en el simulador 3D es un primer paso para que la discusión incluya emisiones.

2. Conclusiones y trabajos futuros

2.1. Cumplimiento de los objetivos

La Tabla 13 revisa cada objetivo específico.

Tabla 13: Cumplimiento de los objetivos específicos.

Objetivo	Estado	Por qué
1. Analizar las fuentes de datos	Cumplido	Se evaluaron la encuesta, los aforos HMD y OpenStreetMap, con un informe de brechas. La encuesta resultó la única fuente utilizable para la demanda; los aforos no tenían coordenadas.
2. Automatizar la transformación a SUMO	Cumplido	El pipeline genera viajes, rutas, configuración y trayectorias sin pasos manuales, con 177 pruebas automatizadas.
3. Validar en una localidad	Parcial	Usaquén se simuló completa, los presets reproducen la encuesta y cada corrida se compara con 33 puntos de aforo (GEH). El criterio (85 % de los puntos con GEH < 5) no se cumple: con la encuesta completa la demanda ya es del orden de los aforos, pero la red no alcanza a moverla. Falta calibrar su capacidad.
4. Módulo web de visualización y parametrización	Cumplido	El visor anima los viajes, lanza y cancela corridas, carga precalculadas y aplica cierres y estilos sin tocar archivos.
5. Intersecciones y simulador 3D	Cumplido	Ficha, programas, Webster y comparación con SUMO real; priorización con evidencia; comparación 3D con entrada simultánea y resumen del viaje.

El objetivo general se cumplió en lo que respecta a la automatización y a la interfaz: el trabajo manual entre la encuesta y SUMO desapareció y un usuario sin formación técnica puede generar y comparar escenarios. La validación contra la calle ya existe como medición: cada corrida calcula su GEH frente a los aforos (documentado en los resultados; el visor no lo muestra), con un grupo de estaciones de control que no se usa para calibrar. Lo que todavía no existe es un modelo que la pase. Hasta que la red esté calibrada, los resultados sirven para comparar alternativas entre sí, no para afirmar cifras absolutas.

2.2. Qué le falta para un uso institucional

Para que una secretaría de movilidad adopte una herramienta como insumo técnico de sus decisiones, se le suelen exigir cinco cosas:

- un modelo calibrado;
- indicadores de gobierno (demora, colas, emisiones, seguridad);
- escenarios comparables;
- integración con sus fuentes de datos;
- reportes para públicos técnicos y directivos.

La Tabla 14 contrasta esos pilares con el estado del sistema.

Tabla 14: Estado del sistema frente a los requisitos de una herramienta institucional.

Pilar	Qué tiene el sistema	Qué falta
Calibración y validación	Demanda desde la encuesta oficial, completa con los viajes que entran y salen; GEH contra 33 puntos de aforo con estaciones de control [33]; tráfico de paso calibrado; asignación iterativa opcional (equilibrio de Wardrop [29]); semilla fija y precalculadas con huella de insumos.	Una red calibrada que pase el criterio GEH: capacidad de avenidas y cruces, planes reales de los semáforos.
Indicadores	Tiempo perdido, colas, detenciones y espera peatonal por programa; TTC, DRAC, PET, frenadas y casi choques en 3D; CO_2 por viaje; rangos con varias semillas en la comparación de programas.	Emisiones y tiempos de viaje agregados para toda la red.
Escenarios	Presets de cambio modal, cierres viales, estilos de conducción, programas de semáforo y semáforo nuevo.	Infraestructura nueva (carriles exclusivos, ciclorrutas) y restricciones como pico y placa.
Datos e integración	OpenStreetMap, GeoJSON, siniestros y semáforos reales de la SDM (ubicación y fases), aforos HMD, GTFS del SITP, huellas de edificios.	Tiempos de los planes semafóricos (la SDM no los publica); TransMilenio troncal.
Comunicación	Visor en español, tema claro, tarjeta de cruce, resumen en palabras, reporte CSV/PDF y advertencias sobre lo que el modelo no mide.	Análisis costo-beneficio en horas-hombre y combustible.

2.3. Trabajo futuro

En orden de prioridad, según lo que más acercaría el sistema a una decisión real:

En el sprint 10 se construyeron la validación GEH, la encuesta completa, los buses del SITP, los rangos con varias semillas, el reporte CSV/PDF y el programa editable del semáforo propuesto, que esta lista tenía como pendientes. Lo que queda:

1. **Calibrar la capacidad de la red.** Es lo que separa al sistema de pasar el GEH. Con la demanda completa, la mayoría de los vehículos no alcanza a entrar y la red se llena. Hay que revisar carriles y conexiones en las avenidas, cargar los planes reales de los semáforos y sumar los aforos de calzadas paralelas (la Autopista Norte con sus laterales es un solo punto de aforo y varios edges en la red).
2. **Planes reales de los semáforos.** La Secretaría de Movilidad publica dónde están sus 1.643 intersecciones semaforizadas y cuántas fases tiene cada una, pero no los tiempos

(los enlaces a los planes están vacíos). Hay que pedirlos con un derecho de petición; el sistema ya puede cargarlos como programa propio de cada semáforo.

3. **TransMilenio troncal.** Los buses del SITP ya circulan; faltan las troncales, que van por carriles exclusivos.
4. **Prueba con usuarios reales.** Sentar a una persona de la Secretaría de Movilidad frente al visor y medir si encuentra, entiende y usa los resultados sin ayuda.

IX- REFERENCIAS

[1] Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, «Encuesta de Movilidad de Bogotá 2023», Alcaldía Mayor de Bogotá, 2023.

[2] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, y J. Erdmann, «Microscopic Traffic Simulation using SUMO», en *21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, 2018, pp. 2575-2582.

[3] TomTom International BV, «TomTom Traffic Index 2025». [En línea]. Disponible en: https://www.tomtom.com/traffic-index/

[4] El Tiempo, «Bogotá está entre las diez ciudades del mundo con más tráfico». [En línea]. Disponible en: https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-esta-entre-las-diez--ciudades-del-mundo-con-mas-trafico-la-congestion-subio-7-7-por-ciento-en-3527699

[5] Portafolio, «Bogotá, cada año con un tráfico que sigue empeorando». [En línea]. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/regiones/bogota-cada-ano-con-un-trafico--que-sigue-empeorando-nivel-de-congestion-en-la-ciudad-crecio-7-7-en-487350

[6] Infobae, «Moverse en Bogotá se volvió una odisea: recorrer 5 kilómetros puede tomar hasta 40 minutos». [En línea]. Disponible en: https://www.infobae.com/colombia/2026/03/05/moverse-en-bogota-se-volvio-una-odisea-recorrer-5-kilometros--puede-tomar-hasta-40-minutos/

[7] Alcaldía de Bogotá, «Más de 4 millones de personas se benefician con TransMilenio». [En línea]. Disponible en: https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad/transmilenio-en--bogota-personas-beneficiadas-flota-viajes-y-mas

[8] Portafolio, «En transporte público y a pie: preferencias de transporte para los bogotanos en 2023». [En línea]. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/regiones/en--transporte-publico-y-a-pie-asi-se-transportaron-los-bogotanos-en-2023-606118

[9] Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, «Histórico de siniestros viales de Bogotá D.C. (servicio de datos abiertos HistoricoSiniestros)». [En línea]. Disponible en: https://services2.arcgis.com/NEwhEo9GGSHXcRXV/arcgis/rest/services/HistoricoSiniestros/FeatureServer

[10] D. Krajzewicz, J. Erdmann, M. Behrisch, y L. Bieker, «Recent Development and Applications of SUMO – Simulation of Urban MObility», *International Journal on Advances in Systems and Measurements*, vol. 5, n.º 3 & 4, pp. 128-138, 2012.

[11] M. G. McNally, «The four-step model», en *Handbook of Transport Modelling*, 2.ª ed., D. A. Hensher y K. J. Button, Eds., Elsevier, 2007, pp. 35-53.

[12] D. Gettman, L. Pu, T. Sayed, y S. Shelby, «Surrogate Safety Assessment Model and Validation (FHWA-HRT-08-051)», Federal Highway Administration, 2008.

[13] R. Wirth y J. Hipp, «CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining», 2000.

[14] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide*. 2020.

[15] IEEE, «IEEE Std 1058-1998 – IEEE Standard for Software Project Management Plans», 1998.

[16] ISO/IEC, «ISO/IEC 12207:2008 – Systems and software engineering – Software life cycle processes», 2008.

[17] Object Management Group, «Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0», 2011.

[18] IEEE, «IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications», 1998.

[19] IEEE, «IEEE Std 1016-2009 – IEEE Standard for Information Technology – Systems Design – Software Design Descriptions», 2009.

[20] P. Kruchten, «Architectural Blueprints – The "4+1" View Model of Software Architecture», *IEEE Software*, vol. 12, n.º 6, pp. 42-50, 1995.

[21] G. van Rossum, B. Warsaw, y A. Coghlan, «PEP 8 – Style Guide for Python Code». [En línea]. Disponible en: https://peps.python.org/pep-0008/

[22] Eclipse Foundation, «TraCI – Traffic Control Interface». [En línea]. Disponible en: https://sumo.dlr.de/docs/TraCI.html

[23] ISO/IEC/IEEE, «ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022 – Software and systems engineering – Software testing», 2022.

[24] M. J. Lighthill y G. B. Whitham, «On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads», *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, vol. 229, n.º 1178, pp. 317-345, 1955.

[25] C. F. Daganzo, «The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory», *Transportation Research Part B: Methodological*, vol. 28, n.º 4, pp. 269-287, 1994.

[26] J. de D. Ortúzar y L. G. Willumsen, *Modelling Transport*, 4.ª ed. Wiley, 2011.

[27] Eclipse Foundation, «Eclipse SUMO – Simulation of Urban MObility: User Documentation». [En línea]. Disponible en: https://sumo.dlr.de/docs/

[28] S. Krauß, «Microscopic Modeling of Traffic Flow: Investigation of Collision Free Vehicle Dynamics», 1998.

[29] J. G. Wardrop, «Some theoretical aspects of road traffic research», *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, vol. 1, n.º 3, pp. 325-378, 1952.

[30] Eclipse Foundation, «Dynamic User Assignment (duaIterate.py)». [En línea]. Disponible en: https://sumo.dlr.de/docs/Demand/Dynamic_User_Assignment.html

[31] F. V. Webster, «Traffic Signal Settings (Road Research Technical Paper No. 39)», Her Majesty's Stationery Office, 1958.

[32] V. Pay, *Semáforos de Barranquilla: priorización de cruces para estudiar semáforos nuevos*. [En línea]. Disponible en: https://github.com/Victorpay1/semaforos-barranquilla

[33] Highways Agency, «Design Manual for Roads and Bridges, Volume 12, Section 2: Traffic Appraisal in Urban Areas», The Stationery Office, 1996.

[34] PTV Group, «PTV Vissim – Microscopic traffic simulation software». [En línea]. Disponible en: https://www.ptvgroup.com/en/products/ptv-vissim

[35] Aimsun SLU, «Aimsun Next – Traffic modelling software». [En línea]. Disponible en: https://www.aimsun.com/aimsun-next/

[36] A. Horni, K. Nagel, y K. W. Axhausen, Eds., *The Multi-Agent Transport Simulation MATSim*. Ubiquity Press, 2016.

[37] Eclipse Foundation, «OSMWebWizard: tutorial para generar escenarios de SUMO desde OpenStreetMap». [En línea]. Disponible en: https://sumo.dlr.de/docs/Tutorials/OSMWebWizard.html

[38] OpenStreetMap contributors, «OpenStreetMap». [En línea]. Disponible en: https://www.openstreetmap.org/

[39] Microsoft, *Global ML Building Footprints*. [En línea]. Disponible en: https://github.com/microsoft/GlobalMLBuildingFootprints

[40] S. Ramírez, «FastAPI – Documentación oficial». [En línea]. Disponible en: https://fastapi.tiangolo.com/

[41] Comunidad kepler.gl (OpenJS Foundation), «kepler.gl – Documentación». [En línea]. Disponible en: https://docs.kepler.gl/

[42] Autores de three.js, «three.js – Documentación». [En línea]. Disponible en: https://threejs.org/docs/

X- ANEXOS

Los anexos están en el repositorio del proyecto, en la carpeta docs/, y se compilan a PDF con Typst.

Tabla 15: Lista de anexos.

Anexo	**Documento**	**Ubicación**
A	Plan de gestión del proyecto (SPMP), versión 2.2	docs/spmp/spmp.pdf
B	Especificación de requerimientos (SRS), versión 2.2	docs/srs/srs.pdf
C	Documento de diseño (SDD), versión 1.0	docs/sdd/sdd.pdf
D	Propuesta del trabajo de grado (VFP)	docs/vfp/vfp.pdf
E	Informe de brechas de las fuentes de datos (F1.4)	docs/f1/F1.4_informe_brechas.md
F	Diseño del módulo de semaforización y del simulador 3D	docs/propuesta-semaforizacion-3d.md
G	Código fuente, notebooks y guía de instalación	Repositorio del proyecto (README.md, simulation-service/, kepler/, notebooks/)